Taller: Recorridos Virtuales de Sitios de Interés de Ciudad Victoria

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda,
Ing. Hestybalyz Jackelyn Fernández Cantú,
Ing. Ángela Marisol Meléndez Fuentes

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes /Maestría en Ingeniería
mnunom@upv.edu.mx

Mayo de 2026

Contenido

1. Conceptos de Realidad Virtual
2. Recorridos Virtuales
3. Conclusiones

Outline

1. Conceptos de Realidad Virtual
2. Recorridos Virtuales
3. Conclusiones

¿Que es la realidad virtual?

La **Realidad Virtual** (RV) es un entorno de escenas y objetos simulados por computadora que genera en el usuario la sensación de estar inmerso en él.

Características principales:

- Inmersión total: Aíslan el mundo real mediante visores especiales.
- Interactividad: Permite interactuar con objetos virtuales en tiempo real.
- Estímulos sensoriales: Utiliza pantallas, audio 3D y sensores de movimiento.
- Perspectiva en 3D: El entorno cambia según giras o mueves la cabeza

Componentes básicos:

- El Visor (HMD): Casco con pantallas que cubren todo el campo visual.
- Controles manuales: Rastrean tus manos para tocar o sujetar objetos interactivos.
- Sensores de posición: Cámaras o giroscopios que miden tus movimientos físicos.

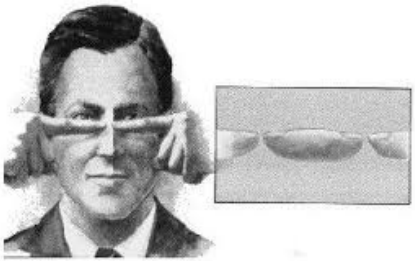


Image generated by AI assistant (Gemini AI) based on the prompt by Marco Aurelio Nuño-Maganda, May 28th, 2026.

Experimento de la Salchicha flotante (1)

Pasos a seguir:

- Posición inicial: Levanta tus dedos índices y apunta el uno hacia el otro, manteniendo las yemas muy cerca (pero sin que lleguen a tocarse).
- Acerca a tu cara: Coloca tus manos a unos 15 o 20 centímetros de tu nariz.
- Cambia el enfoque: No mires directamente a tus dedos. Abre bien los ojos y dirige tu mirada a través de ellos, como si estuvieras viendo un objeto lejano al fondo de la habitación.
- Observa la ilusión: Al desenfocar tus ojos de los dedos, verás aparecer una pequeña salchicha flotando en el espacio intermedio.



Experimento de la Salchicha flotante (2)

¿Que explicación tiene la Salchicha flotante?

- El fenómeno ocurre gracias a la visión binocular y el campo visual.
- Cada uno de tus ojos percibe el mundo desde un ángulo ligeramente distinto.
- Normalmente, tu cerebro superpone estas dos imágenes para crear una sola visión en 3D.
- Cuando miras al infinito en lugar de a tus dedos, estás alterando el enfoque. Esto hace que tus ojos reciban información cruzada, engañando al cerebro y haciéndole interpretar erróneamente el espacio vacío entre las puntas de tus dedos como una forma sólida.

Realidad Virtual - Antecedente histórico - estereoscopio

Un estereoscopio (inventado alrededor del año 1851) proporciona imágenes separadas para cada ojo mediante lentes individuales, donde cada imagen tiene una variante en el angulo de captura y un desplazamiento horizontal.



Image generated by AI assistant (ChatGpt) based on the prompt by Marco Aurelio Nuño-Maganda, May 28th, 2026.

Realidad Virtual - Antecedente histórico - View-Master

- El View-Master funciona exactamente bajo el mismo principio óptico que un estereoscopio tradicional, pero compactado en un formato de juguete mecánico portátil.
- El corazón del juguete es un disco de cartón, que contiene 7 pares de diapositivas transparentes a color dispuestas en círculos concéntricos





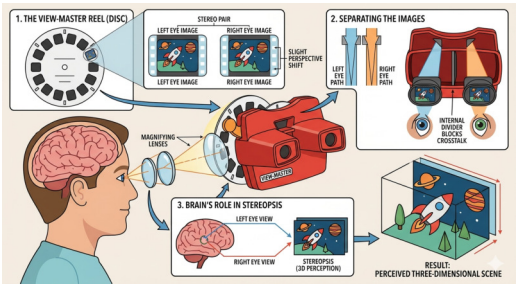
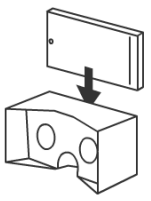


Image generated by AI assistant (Gemini AI) based on the prompt by Marco Aurelio Nuño-Maganda, May 28th, 2026.

Realidad Virtual (VR)

- La Realidad virtual (RV) emplea modelos y simulaciones por computadora que permite a una persona interactuar con un entorno visual artificial tridimensional (3D)
- En un formato típico de RV, un usuario lleva un casco con una pantalla estereoscópica para ver imágenes animadas de un entorno simulado
- El dispositivo más económico para aplicaciones de RV es un teléfono inteligente



Head mounted display (HMD)





* https://reference.codeproject.com/book/dom/webvr_api/webvr_concepts

Costos de Dispostivos HeadSets para VR

- Meta Quest 3 (499 USD)
- Sony PlayStation VR2 (599 USD)
- Meta Quest Pro (900 USD)
- Valve Index VR Kit (1350 USD)
- HTC Vive Pro 2 (1400 USD)





Relación entre RV - Teléfonos Inteligentes

Los teléfonos inteligentes son una de las principales plataformas para sistemas de realidad virtual (VR):

- Tienen hardware avanzado (cámaras, sensores de movimiento, procesadores gráficos) que permiten ejecutar experiencias inmersivas de VR sin necesidad de equipos especializados.
- Existen accesorios como **gafas VR para móviles** (ej. Google Cardboard, Samsung Gear VR) que convierten un teléfono en un visor de realidad virtual.
- Existen herramientas para crear apps de RV
- Muchas aplicaciones combinan AR con inteligencia artificial para ofrecer experiencias interactivas y personalizadas.
- Gran cantidad de aplicaciones prácticas

Outline

1. Conceptos de Realidad Virtual
2. Recorridos Virtuales
3. Conclusiones

Recorridos Virtuales y Uso de Teléfonos Inteligentes

¿Qué son los recorridos virtuales?

- Son representaciones digitales interactivas de espacios reales o simulados.
- Permiten explorar lugares de forma remota mediante imágenes 360°, video o entornos 3D.
- Se utilizan en turismo, educación, bienes raíces y museos.

¿Cómo ayudan los teléfonos inteligentes?

- **Portabilidad:** Acceso a recorridos en cualquier momento y lugar.
- **Sensores integrados:** Uso de giroscopio y acelerómetro para navegación inmersiva.
- **Cámara:** Captura de imágenes 360° para crear contenido.
- **Realidad Virtual/Aumentada:** Integración con apps para experiencias más interactivas.
- **Conectividad:** Acceso a contenido en línea y plataformas colaborativas.

Recorridos Virtuales Desarrollados en la UPV

- Los recorridos son proyectos de materia (*Programación Móvil o Desarrollo de Aplicaciones Móviles* según la generación).
- Principalmente desarrollados por estudiantes de la carrera de **Ingeniería en Tecnologías de la Información (ITI)/Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital (ITIID)** de la *Universidad Politécnica de Victoria*.
- Algunos han pasado por varios grupos de estudiantes, quienes los mejoran y obtienen la siguiente versión.
- Se seleccionó desarrollar una Aplicación Nativa por encima de una plataforma por cuestión de desempeño.
- Específicamente, se seleccionó Android debido a:
  - Disponibilidad en los teléfonos de los estudiantes
  - EL IDE para desarrollo (Android Studio) es gratis.
  - El bajo costo para cargar la app en la tienda de aplicaciones.

Acerca de los Recorridos Virtuales desarollados

Ventajas

- No requerir de un dispositivo especializado (de alto costo) ya que solo se necesita un teléfono inteligente.
- El código abierto permite que una comunidad de desarrolladores aporte mejoras.
- Puede ser ejecutado y una diversidad de modelos.

Desventajas

- El telefóno inteligente no puede ser utilizado para otras actividades durante el DEMO.
- El desempeño puede estar limitado por las prestaciones del teléfono inteligente.
- Se requiere de otros aditamentos (Control de Videojuego y Adaptador para Teléfono Inteligente).

Material requerido

Dispositivos:

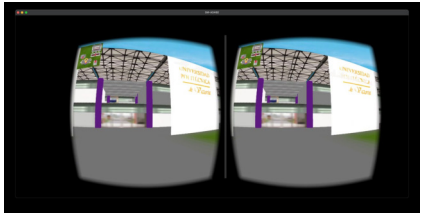
- Un teléfono inteligente con Sistema Operativo Android y soporte para realidad virtual.
- Un control de XBox (o Genérico) con interfaz Bluetooth. Este dispositivo debe estar vinculado con el smartphone.
- Una carcasa para realidad virtual.

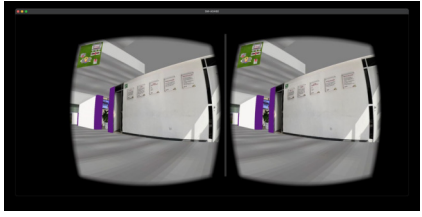
Demos disponibles:

- Recorrido Virtual de la UPV.
- Museo de Historia Regional de Tamaulipas.
- Pinacoteca de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
- Casa del Arte de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Recorrido virtual UPV (1)

- Primer aplicación de realidad virtual solicitada a estudiantes en la UPV.
- Ha pasado por 4 generaciones hasta la versión actual.
- Proyecto destacado ya que se utiliza para ferias vocaciones y eventos de promoción.

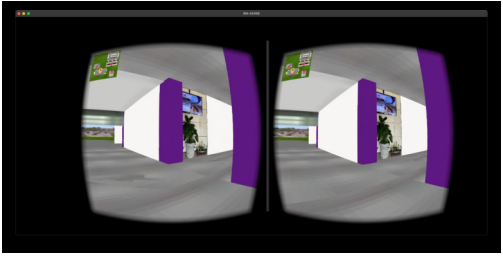


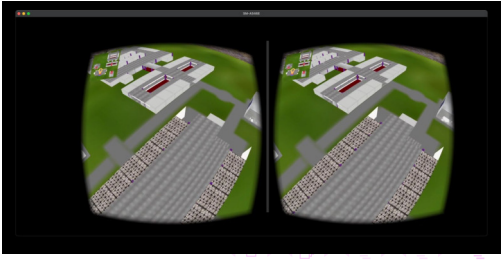


* Jesús David Treviño-Gandarilla, Adrián Pérez-Facundo, Aldo de Jesús Peña-Cuéllar, Daniel Alejandro Guzmán-González, and Israel Guadalupe González-Cortés. *Recorrido virtual UPV*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2025

Recorrido virtual UPV (2)

- Se modelan 4 edificios de la UPV (actualmente hay 6).
- Con el control de XBox es posible moverse en el entorno virtual.
- Los sensores del smartphone actualizan la vista en base a la posición de la cabeza del usuario.





*Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas** (1)

Motivación

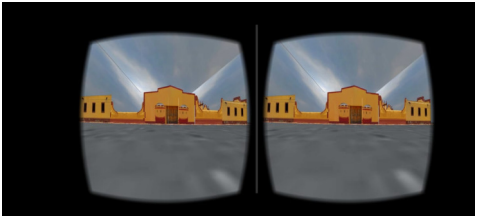
- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva el Museo Regional de Historia de Tamaulipas.



* José Rodolfo Cervantes-Cabrera, Jorge Luis Charles-Torres, Paullette Monserrat Esparza-Gonzalez, and Marco Antonio Ramirez-Medellin. *Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas.* Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2023.

Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas (2)









*Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca** (1)

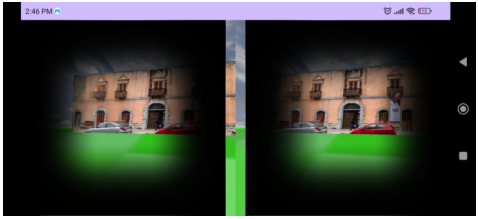
Motivación

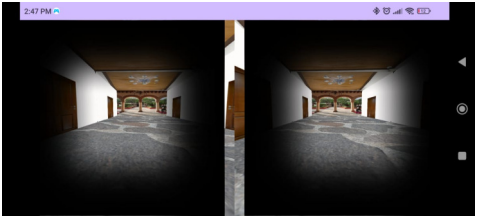
- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva el museo virtual Pinacoteca de Tamaulipas.



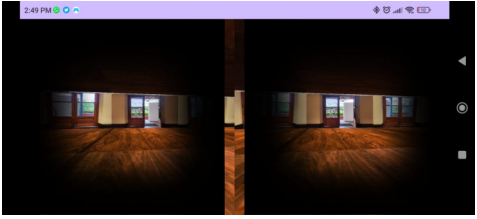
* Jackelyn Fernández-Cantú, Victoria Elizabeth Juárez-Morales, Ángela Marisol Meléndez-Fuentes, and Alexis Gabriel Saldaña Carvajal. *Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2024.

Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca (2)









*Recorrido de Casa del Arte** (1)

Motivación

- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva la case del Arte en Ciudad Victoria Tamaulipas.

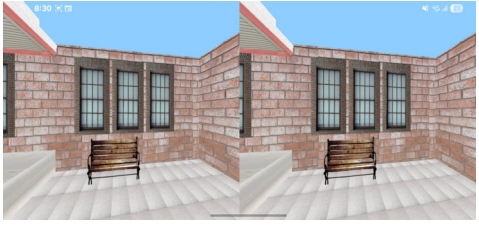


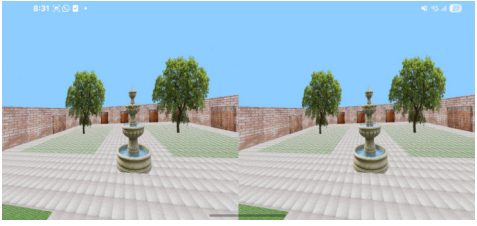
* Axel Mauricio Rodriguez-Contreras, Alexis Guadalupe Medina-Ayala, Jose Manuel Alonso-Cepeda, and Miguel Angel Sandoval-Silva. *Recorrido de Casa del Arte*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2025.

Recorrido de Casa del Arte (2)









Outline

1. Conceptos de Realidad Virtual
2. Recorridos Virtuales
3. Conclusiones

Conclusión y Áreas de Oportunidad

En esta presentacion:

- se presentaron conceptos relacionados con la RV.
- se describen las herramientas requeridas para interactuar con los demos realizados.
- se describen los demos implementados. Es posible que os asistentes interactúen con los demos presentados si se solicita extender esta presentación de manera presencial.

Areas de oportunidad:

- Abiertos a propuestas de proyectos y/o exploracion de plataformas alternas.
- Posibilidades de proyectos bajo financiamiento externo en multiples aplicaciones.